

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년
- 성적: GPA 4.27 / 4.5 (전공 및 핵심 과목 중심 우수 성적 유지)
- 지원 과정: 석사 과정 또는 석박사 통합 과정 (2027년 1학기 진학 희망)
- 희망 인턴십: 다가오는 여름방학 인턴십 및 2학기 학부 연구생 인턴십

2. 진학 동기: 로봇 학습 및 VLA 모델 연구자로서의 출발

학부 3학년 시절 최인엽 교수님의 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 접한 이후, 인공지능이 화면 속에만 머무는 것이 아니라 현실 세계의 로봇과 결합하여 물리적으로 상호작용하는 Embodied AI 분야에 큰 매력을 느꼈습니다. 특히, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어 명령으로 매핑하는 VLA 기반 내비게이션 알고리즘의 한계를 분석하고 극복해 나가면서, 전문적이고 깊이 있는 연구를 위해 대학원 진학을 결심하였습니다. RLLAB에서 로봇틱스와 AI의 결합을 이끌며 실세계 문제를 해결하는 연구원으로 성장하고 싶습니다.

3. 검증된 VLA 연구 경험 및 로봇 소프트웨어 인프라 제어 능력 (핵심 강점)

- MoNaVLA 프로젝트 주도:** CLIP + BBox + L2-aug 기반 Decomposition Architecture를 제안하여 시뮬레이션 환경에서 closed-loop 주행 성공률을 Simple MLP 10.3% → Decomposition v1 66.7% → 최종 96.6%(FPE 0.094m)까지 끌어올렸습니다. 동일한 grounding 소스에서 파이프라인 개선만으로 9.4배의 성능 향상을 이끌어낸 핵심 동인이 L2-norm과 데이터 증강임을 정량적으로 증명했습니다. (2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)
- 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무:** 옴니휠 로봇 Serbot 2 플랫폼 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경을 셋업하고, ROS2 드라이버 통합 및 이동 제어 스택을 구축했습니다. 실주행 시 발생하는 제어 지터와 물리 딜레이를 해소하기 위해 10Hz 비동기 제어 및 Jitter Hold 필터링과 같은 제어 보정 소프트웨어 스택을 개발한 실무 경험이 있습니다.
- 학술지 논문 게재:** RAG 기반 LLM 서비스 연구로 KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 및 컨퍼런스 우수논문상을 수상하여 연구 프로세스 전반을 경험했습니다.
- 해커톤 대상 수상:** 강남대학교와 구글 개발자 커뮤니티(GDGoC: Kangnam University)가 공동 주최한 2025년 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하여 협업 및 프로토타입 구현 역량을 검증받았습니다.

4. 오성희 교수님 연구와의 연결 고리 및 기여 방안

오성희 교수님께서 RLLAB에서 연구하시는 로봇 학습, 특히 Meta-Explore(CVPR 2023)와 같이 장면-물체 스펙트럼 그라운드링으로 언어 지시를 해석하는 Vision-and-Language Navigation 연구, 그리고 Visually Grounding Language Instruction for History-Dependent Manipulation(ICRA 2022)처럼 시각적 접지를 조작 행동으로 직접 연결하는 연구는 국내 로보틱스 학계의 지향점이자 제 연구 멘토였습니다. 언어와 시각 정보를 결합해 로봇이 정확한 행동을 결정하게 하는 이러한 grounding 문제는, 제가 MoNaVLA를 기획하며 설계했던 VLA 분해 아키텍처의 의도와 직접 연결됩니다.

제가 MoNaVLA를 주도하며 대형 모델의 텍스트 경로 훼손을 per-layer attention 분석과 linear probe로 증명해내고, 시각 정보 grounding 중심의 2단계 분해 파이프라인으로 96.6%의 closed-loop 주행 성공을 거둔 성과는 RLLAB에서 연구하시는 확률론적 상태 모델 및 비전 기반 강화학습(Visual RL) 연구의 정합성을 한 단계 높이는 구현 자산이 될 것입니다.

더불어, 실제 하드웨어인 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2의 제어를 위해 Jetson Orin Linux 환경에서 ROS2 드라이버를 통합하고, 실시간 반응성을 확보하기 위해 10Hz 비동기 제어 시스템 및 제어 필터를 구현한 실무력은 RLLAB의 고차원 제어 이론을 실제 로봇 시스템으로 이식하고 안정적으로 구동하는 과정에 가장 믿음직하게 보조할 수 있는 바탕이 됩니다.